TP1 Méthode numérique pour la Résolution d'Équations Intégrales

Nhat Linh Lam Nguyen & Patrick Divan Tchuekou Sikam

27 September 2026

Dans ce Tp nous allons faire la représentation intégrale du champ diffracté connu analytiquement dans le TP0 et comparer les résultats.

En utilisant la formule de représentation des intégrales, la condition aux limite de Dirichlet et l'identité du champ nul pour u^{inc}, on a facilement que:

$$u^+ = \int_\Gamma G(x,y)p(y)\,\mathrm{d}\Gamma(y), \qquad \text{où } p(y) = -(\partial_n u^+ + \partial_n u^{\text{inc}})$$

Étape 1: On approche la densité p par une fonction constante par élément:

$$p_h(y) = \sum_{e=1}^{N} p_e \chi_e(y), \qquad \text{où } p_e = p(y_e)$$

où y_e est le milieu de l'élement et χ_e sa fonction caractéristique.
Ainsi, en un point d'observation x_i, on a:

$$u^+(x_i) = \int_\Gamma G(x_i,y)p(y)\,\mathrm{d}\Gamma(y) \approx \sum_{e=1}^{N}\int_{\Gamma_e} G(x_i,y)p_e\,\mathrm{d}\Gamma(y) = \sum_{e=1}^{N} p_e \int_{\Gamma_e} G(x_i,y)\,\mathrm{d}\Gamma(y)$$

on s'intéresse maintenant au terme: $\int_{\Gamma_e} G(x_i,y)\,\mathrm{d}\Gamma(y)$

Étape 2: On utilise des quadratures de Gauss Legendre pour approcher ce terme:

Tout d'abord, en 1D on a $\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x \approx \sum_{l=1}^{N} w_l f(x_l)$. On utilise une formule de changement de variable pour approcher une intégrale sur $[a,b]$ et on a:

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{-1}^{1} f(\frac{b-a}{2}x + \frac{b+a}{2})\frac{b-a}{2}\,\mathrm{d}x \\
&\approx \frac{b-a}{2}\sum_{l=1}^{N} w_l f(\frac{b-a}{2}x_l + \frac{b+a}{2}) \\
&= \sum_{l=1}^{N} w'_l f(x'_l) \qquad \text{où } \begin{cases} w'_l = \frac{b-a}{2}w_l \\ x'_l = \frac{b-a}{2}x_l + \frac{b+a}{2} \end{cases}
\end{aligned}$$

Théoriquement, le degré d'exactitue de la formule de quadrature de gauss Legendre à nq points est $2n_q - 1$[1]. Nous validons donc ce résultat avec des tests et quelques valeurs de nq

Monôme	Erreur $nq=2$	Erreur $nq=3$	Erreur $nq=4$
x^2	0.000000	0.000000	0.000000
x^3	0.000000	0.000000	0.000000
x^4	0.177778	0.000000	0.000000
x^5	0.000000	0.000000	0.000000
x^6	0.211640	0.045714	0.000000
x^7	0.000000	0.000000	0.000000
x^8	0.197531	0.078222	0.011610

Table 1: Tableau d'erreur en fonction de nq et du degré du monôme

[1] Laurent Fousse. *Multiple-Precision Correctly Rounded Gauss-Legendre Quadrature.* [Research Report] RR5705, INRIA. 2005, pp.17. ⟨inria-00070311⟩

On regarde maintenant notre intégrale 2D, $\int_{\Gamma_e} G(x,y)\,\mathrm{d}y$. On se ramène en 1D grâce au changement de variable donnée par le sujet: $y_e(\xi) = \frac{a_e+b_e}{2} + \frac{\xi}{2}(b_e - a_e)$ et $d\Gamma(y) = \frac{\|b_e-a_e\|}{2} d\xi$, on obtient $\forall e$:

$$\begin{aligned}\int_{\Gamma_e} G(x,y)\,\mathrm{d}y &= \frac{\|b_e-a_e\|}{2}\int_{-1}^{1} G(x, \frac{a_e+b_e}{2} + \frac{\xi_l}{2}(b_e-a_e)) \\ &\approx \frac{\|b_e-a_e\|}{2}\sum_{l=1}^{N_q} w_l G(x, \frac{a_e+b_e}{2} + \frac{\xi_l}{2}(b_e-a_e)) \\ &= \sum_{l=1}^{n_q} w_l^e G(x,\xi_l^e) \qquad \text{avec } \begin{cases} w_l^e = \frac{\|b_e-a_e\|}{2} w_l \\ \xi_l^e = \frac{a_e+b_e}{2} + \frac{\xi_l}{2}(b_e-a_e)) \end{cases}\end{aligned}$$

Ainsi, avec N le nombre d'éléments, n_q le nombre de points d'intégration, $\forall x \in \Omega^+$:

$$u^+(x) \approx \sum_{e=1}^{N} p_e \sum_{l=1}^{n_q} w_l'^e G(x,\xi_l'^e)\,\mathrm{d}\Gamma(y)$$

Si on choisit donc M points d'observations $x_i, \quad \forall 1 \le i \le M$ et on note $u^+(x_i) = u_i^+$, alors on a:

$$u_i^+ = \sum_{e=1}^{N} p_e \sum_{l=1}^{n_q} w_l'^e G(x_i,\xi_l'^e)\,\mathrm{d}\Gamma(y) \qquad \forall 1 \le i \le M$$

qui s'écrit sous forme produit matrice-vecteur

$$U^+ = AP \qquad \text{avec} \quad U^+ = (u_1^+, ..., u_M^+) \text{ et } P = (p_1, .., p_N)$$

et $A \in \mathcal{M}_{M,N}(\mathbb{C})$ est telle que $A_{i,e} = \sum_{l=1}^{n_q} w_l'^e G(x_i,\xi_l'^e)$

Tests sur les paramètres

Remarquons que pour construire la matrice, chaque coefficient dépend d'un point d'observation et d'un élément et de n_q points de Gauss ou encore tous les éléments doivent interagir avec les points d'observation, ainsi, la complexité de la construction de la matrice est de

$$O(MNn_q)$$

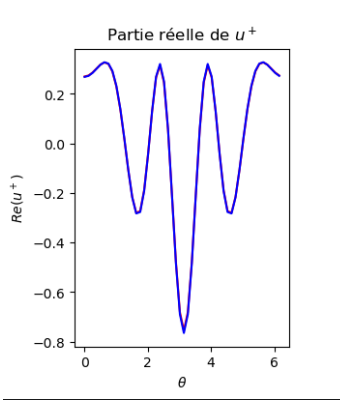
et si M est proportionnel à N on a une complexité en

$$O(N^2 n_q)$$

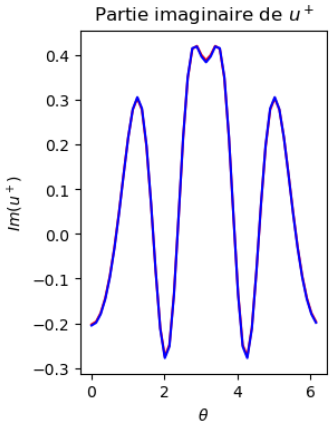
Le coût d'un produit matrice–vecteur est en $O(MN)$ Si de plus M est proportionnel à N, on obtient $O(N^2)$

Étape 3:

Nous représentons dans cette section des courbes de la partie réelle et imaginaire de la solution de référence et de la solution numérique. On utilise 50 points d'observations,50 éléments et 7 points de Gauss par élément, nous avons eu une erreur relative de **01234.**



$N = 50,\ M = 50,\ n_q = 7$



$N = 50,\ M = 50,\ n_q = 7$

Figure 1: Graphes des parties imaginaires et réelles de u^+ avec u_{ref}

On compare aussi les parties réelles et imaginaire sur un carrée de cotée 50 privé du disque de rayon 5 et on obtient une erreur relative de :

$$\text{Erreur relative} = 0.029990$$

On obtient donc les graphes suivants (À noter que pour aller vite dans le maillage de l'extérieur de du disque par des élément triangulaire on a utiliser l'IA pour générer les nœuds du maillages triangulaire extérieur au disque puis nous avons utiliser ces points pour évaluer le champs diffracté en ces points)

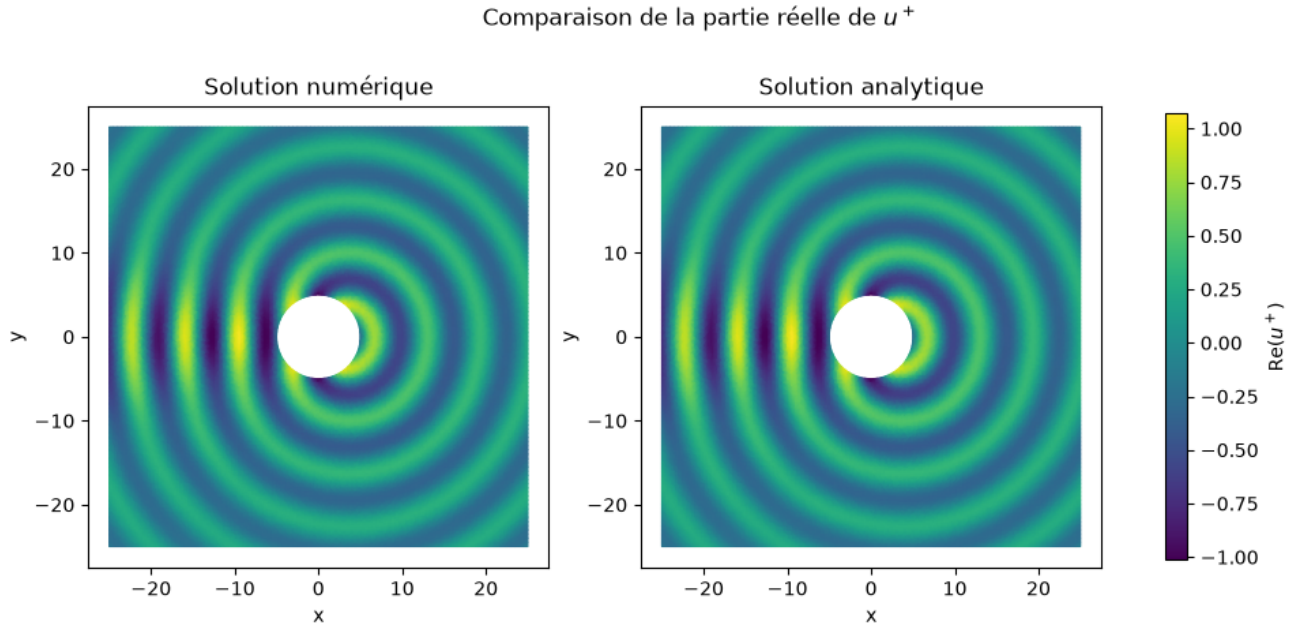


Figure 2: Comparaison des parties réelles de la solution numérique u^+ et de la solution analytique u^+_{ref}.

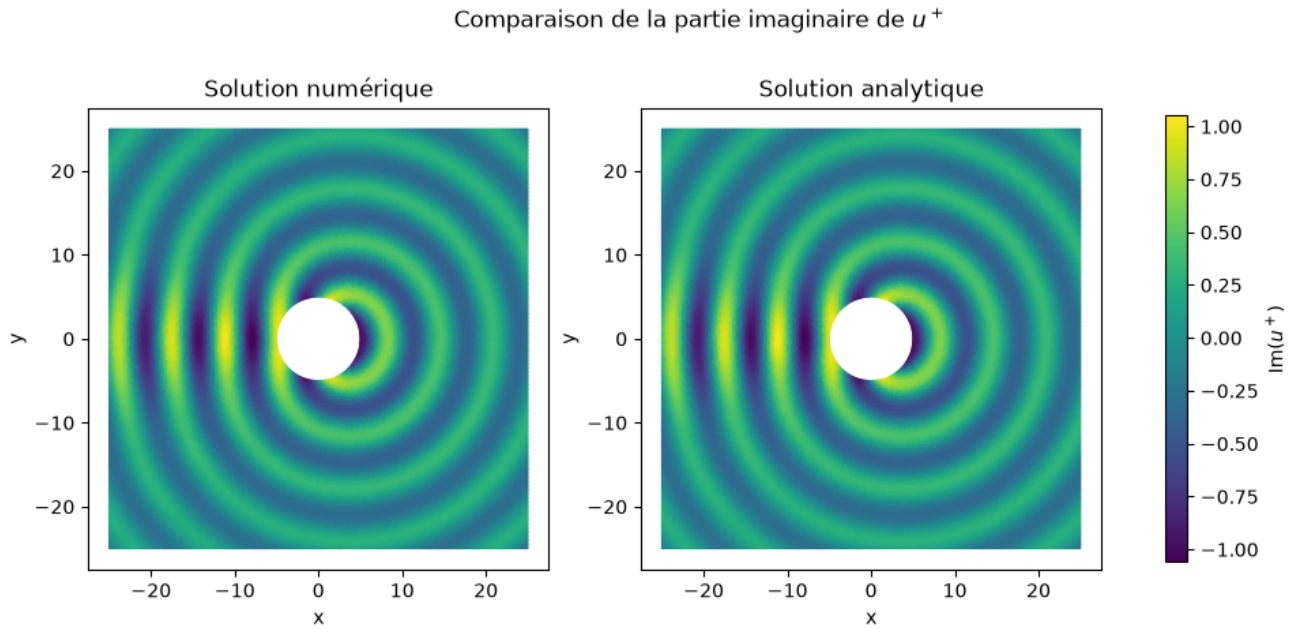


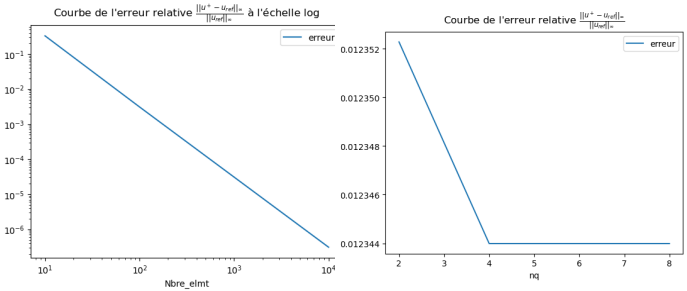
Figure 3: Comparaison des parties imaginaires de la solution numérique u^+ et de la solution analytique u^+_{ref}.

Étape 4:

Nous étudions donc dans cette section de façon séparé l'influence des paramètres N et n_q et la position des points d'interpolations. Pour l'étude de N nous fixons n_q et le nombre d'élément et on fait varier N pour avoir l'influence du maillage. nous ferons de même pour n_q on va fixer N et faire varier n_q

Notons que pour les figures ci-dessous (mettre les figures des différentes paramètres qui varient) pour l'affinement du maillage, on voit que l'on a une pente -2. Lorsque le nombre d'élément est multiplié par 10 alors l'erreur relative est multipliée

par 100 donc on observe numériquement que $E_{relative} = CN^{-2} = Ch^2$. Ce comportement est cohérent avec le résultat théorique établi dans [1], selon lequel la méthode des éléments de frontière à éléments constants présente une convergence d'ordre deux par rapport à la taille du maillage. Cela peut paraître étrange, au premier abord, on s'attendrait à une pente 1 car nous sommes avec les polynômes P_0 mais après quelques recherches, il était dit que mailler au milieu de l'élément permettrait de gagner en ordre (superconvergence) grâce à la symétrie dans le développement de Taylor. Pour le graphe où nq varie, on peut voir l'erreur se stabilise à un moment donné, cela est dû au fait que l'erreur total $E_{total} = E_{maillage} + E_{integration}$. Le plateau vient du fait que l'erreur de quadrature est suffisament faible pour être négligé et être dominé par l'erreur du maillage



$M = 50$, $n_q = 7$ fixé $\qquad$ $M = 50$ fixé

Figure 4: Graphes des erreurs en fonction de paramètres variables

Étape 5:

Dans cette section, on approche p par une interpolation linéaire par élément. On approche donc la densité p par la fonction p_h de degré 1 telle que:

$$\begin{cases} p_h(a_e) = p(a_e) \\ p_h(b_e) = p(b_e) \end{cases}$$

On a:

$$\begin{array}{rccc} p_h : & [a_e, b_e] & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & y & \longmapsto & p_h(y) \end{array}$$

On fait un changement de variable $y = \frac{a_e+b_e}{2} + \frac{\xi_l}{2}(b_e - a_e)$ où $\xi \in [-1, 1]$ et on a:

$$p_h(y) = p_h(y(\xi)) = p_h(\frac{a_e + b_e}{2} + \frac{\xi_l}{2}(b_e - a_e)) = A_e\xi + B_e$$

$$\begin{cases} p_h(a_e) = p(a_e) \\ p_h(b_e) = p(b_e) \end{cases} \implies \begin{cases} p_h(y(-1)) = p(a_e) \\ p_h(y(1)) = p(b_e) \end{cases}$$

donc

$$\begin{cases} -A_e + B_e = p(a_e) \\ A_e + B_e = p(b_e) \end{cases} \implies \begin{cases} A_e = \frac{p(b_e)-p(a_e)}{2} \\ B_e = \frac{p(b_e)+p(a_e)}{2} \end{cases}$$

donc

$$\begin{aligned} p_h(y(\xi)) &= \frac{p(b_e) - p(a_e)}{2}\xi + \frac{p(b_e) + p(a_e)}{2} \\ &= \frac{1}{2}((1+\xi)p(b_e) + (1-\xi)p(a_e)) \end{aligned}$$

D'où:

$$
\begin{aligned}
\int_\Gamma G(x,y)p(y)\,\mathrm{d}\Gamma(y) &= \sum_{e=1}^{N}\int_{\Gamma_e} G(x,y)p(y)\,\mathrm{d}y \\
&= \sum_{e=1}^{N}\int_{-1}^{1}\frac{\|b_e-a_e\|}{2}G(x,y(\xi))p(y(\xi))\,\mathrm{d}\xi \\
&= \sum_{e=1}^{N}\frac{\|b_e-a_e\|}{4}\int_{-1}^{1}G(x,\frac{a_e+b_e}{2}+\frac{\xi}{2}(b_e-a_e))[(1+\xi)p(b_e)+(1-\xi)p(a_e)]\,\mathrm{d}\xi \\
&= \sum_{e=1}^{N}\frac{\|b_e-a_e\|}{4}\sum_{l=1}^{n_q}G(x,\frac{a_e+b_e}{2}+\frac{\xi_l}{2}(b_e-a_e))[(1+\xi_l)p(b_e)+(1-\xi_l)p(a_e)] \\
&= \sum_{e=1}^{N}\sum_{l=1}^{n_q}w_l^e G(x,\xi_l^e)[(1+\xi_l)p(b_e)+(1-\xi_l)p(a_e)] \qquad \text{avec } w_l^e=\frac{\|b_e-a_e\|}{4}w_l \quad \text{et } \xi_l^e=\frac{a_e+b_e}{2}+\frac{\xi_l}{2}(b_e-a_e)
\end{aligned}
$$

On trace les courbes des parties réelle et imaginaires de la solution analytique et la solution numérique dans ce cas d'approximation linéaire par élément avec **50 éléments**. on a obtenue dans ce cas une erreur relative de **Erreur relative = 0.0196734458297127:**

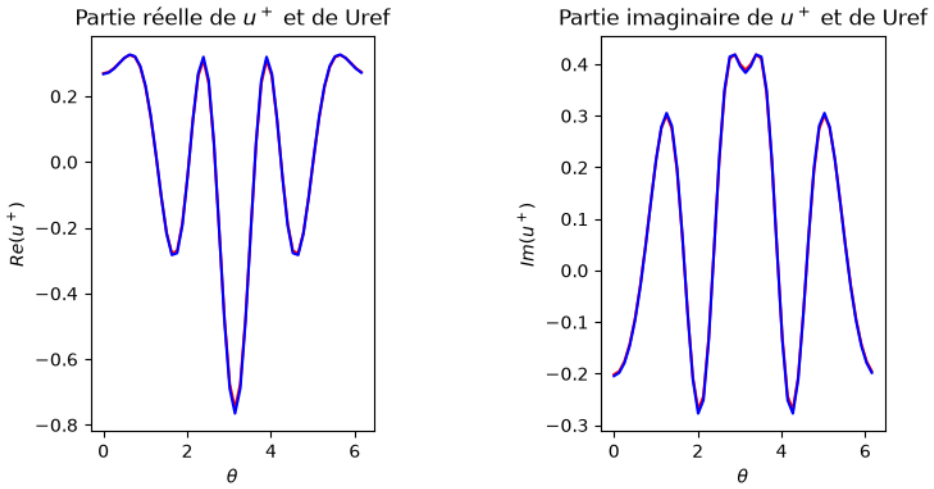


Figure 5: Comparaison des parties imaginaires de la solution numérique u^+ et de la solution analytique u^+_{ref}.

On compare donc les résultats

N	Approximation constante	Approximation affine
50	1.23×10^{-2}	1.97×10^{-2}
100	3.09×10^{-3}	4.96×10^{-3}
200	7.74×10^{-4}	1.24×10^{-3}
400	1.94×10^{-4}	3.11×10^{-4}
500	1.24×10^{-4}	1.99×10^{-4}
1000	3.10×10^{-5}	4.98×10^{-5}

Table 2: Comparaison des erreurs relatives pour les approximations constante et affine.

On constate que les deux approximations présentent un comportement similaire : lorsque le nombre d'éléments est doublé, l'erreur est approximativement divisée par 4. Les deux méthodes ont donc le même ordre de convergence, de 2.

References

[1] W. Dijkstra, G. Kakuba and R. M. M. Mattheij, *Condition numbers and local errors in the boundary element method*, Eindhoven University of Technology.